1

20.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 具有一阶连续导数，

$$\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma=\int_0^x[f'(t)-xtf(x^2-t^2)]\mathrm{d}t,f(0)=a>0,$$

其中 D 是 $y=|x|^3$ 与 $y=1$ 围成的有界闭区域，求 $\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma$.

2

20.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x\int_0^{x^2}f(x^2-t)\mathrm{d}t+\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma+a$，其中 D 是由 $y=x^3$ 与 $y=1$，$y=-1$ 及 y 轴所围平面有界闭区域，$f(1)=0$，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 3，求常数 a 的值.

3

（21）（**本题满分 12 分**）设 $f(x)$ 具有连续导数，且满足 $f(1)=1$，区域 D 是由 x 轴，y 轴和 $x+y=1$ 所围区域，若 $f(x+y)=\frac{x+y}{1+x+y}+\iint_D yf'(x+y)\mathrm{d}\sigma$，求 $\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma$.

4

(34) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且满足 $f(x+T)=f(x),T>0,f(-x)=f(x)$.

(I) 证明：$\int_0^{nT}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{n^2T}{2}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$（$n$ 为正整数）；

(II) 计算 $I=\int_0^{n\pi}x|\cos x|\mathrm{d}x$.

5

20 设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}(0\leqslant x\leqslant 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\leqslant t\leqslant \frac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

6

(7) 曲线 $|\ln x|+|\ln y|=1$ 所围成的平面图形的面积为(　　).

(A) e　　(B) $\frac{1}{e}$　(C) $e+\frac{1}{e}$　(D) $e-\frac{1}{e}$

7

设 $f(x)$ 满足 $(y-e^{x-1})dx+dy=0, y(1)=1$.

(Ⅰ) 求 $y=f(x)$ 的表达式；

(Ⅱ) 设曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=\frac{1}{2}(e+e^{-1})$ 所围图形为 D，求 D 绕直线 $x=1$ 旋转所得旋转体的侧面积.

1

20.【解】 $\int_0^x[f'(t)-xf(x^2-t^2)]\mathrm{d}t=f(x)-f(0)-x\int_0^x tf(x^2-t^2)\mathrm{d}t$

$$=f(x)-a-\frac{1}{2}x\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u$$

$$=\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma\xlongequal{\text{记}}A.$$

于是 $$f(x)=\frac{1}{2}x\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u+A+a,$$

$$f(xy)=\frac{1}{2}xy\int_0^{(xy)^2}f(u)\mathrm{d}u+A+a.$$

故 $$A=\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\iint_D\left[xy\int_0^{(xy)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma+A\cdot S_D+a\cdot S_D.$$

由于 D 关于 y 轴对称，故 $\frac{1}{2}\iint_D\left[xy\int_0^{(xy)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma=0$，即 $A(1-S_D)=a\cdot S_D$.

参考答案与分析　卷(二)

其中 $S_D=2\int_0^1(1-x^3)\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$，故 $A=\frac{a\cdot S_D}{1-S_D}=-3a$，即 $\iint_D f(xy)\mathrm{d}\sigma=-3a$.

2

20.【解】 令 $x^2-t=u$，则 $\int_0^{x^2}f(x^2-t)\mathrm{d}t=\int_{x^2}^0 f(u)(-\mathrm{d}u)=\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u$.

设 $\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=A$，则

$$f(x)=x\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u+A+a,\qquad①$$

故

$$f(x+y)=(x+y)\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u+A+a,$$

上式两边在 D 上积分，得

$$A=\iint_D\left[x\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma+\iint_D\left[y\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma+(A+a)\iint_D\mathrm{d}\sigma.\qquad②$$

参考答案与分析　卷(一)

设 $g(x,y)=x\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u$，则 $g(x,y)=-g(-x,-y)$，且积分区域 D 关于原点对称，故

$$\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D\left[x\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma=0,$$

同理可得

$$\iint_D\left[y\int_0^{(x+y)^2}f(u)\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}\sigma=0.$$

又 $\iint_D\mathrm{d}\sigma=2\left(1-\int_0^1x^2\mathrm{d}x\right)=2\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{3}{2}$，则②式化为 $A=(A+a)\cdot\frac{3}{2}$，故 $A=-3a$，则①式化为

$$f(x)=x\int_0^{x^2}f(u)\mathrm{d}u-2a.$$

因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为3，即 $\frac{\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x}{1-0}=3$，所以 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=3$.

由 $f(1)=0$ 得 $f(1)=\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u-2a=3-2a=0$，故 $a=\frac{3}{2}$.

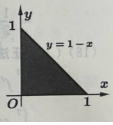
3

(21) 解 $$\iint_D yf'(x+y)\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}yf'(x+y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}y\mathrm{d}f(x+y)$$

$$=\int_0^1\left[yf(x+y)\Big|_0^{1-x}-\int_0^{1-x}f(x+y)\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1(1-x)f(1)\mathrm{d}x-\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}-\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma,$$

故



P83, 题(21)

解答修改:

$$f(x+y)=\frac{x+y}{1+x+y}+\frac{1}{2}-\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma$$

令 $\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=k$，则

$$k=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D\left(\frac{x+y}{1+x+y}+\frac{1}{2}-k\right)\mathrm{d}\sigma,$$

$$\iint_D\frac{x+y}{1+x+y}\mathrm{d}\sigma=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{x}{1+x+y}\mathrm{d}y=2\int_0^1x[\ln 2-\ln(1+x)]\mathrm{d}x$$

$$=\ln 2-\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}(x^2)=\ln 2-\frac{1}{2}$$

从而

$$k=\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=\ln 2-\frac{1}{2}+\iint_D\left(\frac{1}{2}-k\right)\mathrm{d}\sigma=\ln 2-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}k.$$

解得 $\iint_D f(x+y)\mathrm{d}\sigma=k=\frac{2}{3}\ln 2-\frac{1}{6}$.

0553-62905782 www.cyky.net

4

(34) 证 (Ⅰ) 利用换元法证明.

$$\int_0^{nT}xf(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=nT-t}nT\int_0^{nT}f(t)\mathrm{d}t-\int_0^{nT}tf(t)\mathrm{d}t,$$

移项得 $\int_0^{nT}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{nT}{2}\int_0^{nT}f(x)\mathrm{d}x$.

又 $f(x+T)=f(x)$，故 $\int_0^{nT}f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$，所以

$$\int_0^{nT}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{n^2T}{2}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

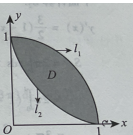
解 (Ⅱ) $|\cos x|$ 是以 π 为周期的偶函数，由(Ⅰ)知

$$I=\int_0^{n\pi}x\,|\cos x|\,\mathrm{d}x=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}|\cos x|\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{n^2\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(-\cos x)\mathrm{d}x\right]=n^2\pi.$$

注 结论：设 $f(x+T)=f(x)$，则 $\int_0^{nT}f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$. 证明见《2026考研数学高等数学辅导讲义》.

解 区域 D 如图所示.



记曲线 $l_1: y_1 = \sqrt{1-x^2}\ (0 \leqslant x \leqslant 1)$ 与 x 轴,y 轴围成的区域为 D_1,曲线 $l_2: \begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} \left(0 \leqslant t \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴,y 轴围成的区域为 D_2.

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积可以看作由 D_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_1 减去由 D_2 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_2.

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积可以看作由曲线 l_1 绕 x 轴旋转一周所得曲面的表面积 S_1 加上由曲线 l_2 绕 x 轴旋转一周所得曲面的表面积 S_2.

D_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体为球心在原点,半径为 1 的半球体,其体积 $V_1 = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{3}\pi = \dfrac{2\pi}{3}$,表面积 $S_1 = \dfrac{1}{2} \times 4\pi = 2\pi$.

此外,可求得两条曲线的交点为 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$.

下面我们用两种方法来计算所得旋转体的体积与表面积.

5

(法一) 利用 l_2 的参数方程,找出曲线交点所对应的 t. 交点 $(1, 0)$ 对应 $t = 0$,交点 $(0, 1)$ 对应 $t = \dfrac{\pi}{2}$.

$$V_2 = \pi\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}x \xrightarrow{\substack{x=\cos^3 t \\ y=\sin^3 t}} \pi\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^6 t \cdot 3\cos^2 t(-\sin t)\,\mathrm{d}t = 3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t,$$

$$V_1 - V_2 = \frac{2\pi}{3} - 3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t\cos^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{2\pi}{3} - 3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin^7 t(1-\sin^2 t)]\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{2\pi}{3} - 3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^7 t - \sin^9 t)\,\mathrm{d}t = \frac{2\pi}{3} - 3\pi \times \left(\frac{6}{7} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} - \frac{8}{9} \times \frac{6}{7} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3}\right) = \frac{18}{35}\pi.$$

$$S_2 = 2\pi\int_0^1 y\,\mathrm{d}s = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cdot \sqrt{[3\cos^2 t(-\sin t)]^2 + (3\sin^2 t\cos t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cdot 3\cos t\sin t\,\mathrm{d}t = 6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t(\sin t) = \frac{6}{5}\pi.$$

因此, $V = \dfrac{18}{35}\pi$, $S = 2\pi + \dfrac{6}{5}\pi = \dfrac{16}{5}\pi$.

(法二) 写出曲线 $l_2: \begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} \left(0 \leqslant t \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$ 的显式表达式.

由 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ 可得, $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$. 由于 $0 \leqslant x \leqslant 1$, $0 \leqslant y \leqslant 1$, 故 $y = (1 - x^{\frac{1}{3}})^{\frac{3}{2}}$ $(0 \leqslant x \leqslant 1)$. 于是,

$$V = V_1 - V_2 = \pi\int_0^1 (1-x^2)\,\mathrm{d}x - \pi\int_0^1 (1-x^{\frac{1}{3}})^3\,\mathrm{d}x$$

$$= \pi\int_0^1 (1-x^2)\,\mathrm{d}x - \pi\int_0^1 (1 - 3x^{\frac{1}{3}} + 3x^{\frac{2}{3}} - x^2)\,\mathrm{d}x$$

$$= 3\pi\int_0^1 (x^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{2}{3}})\,\mathrm{d}x = 3\pi\left(\frac{3}{5} - \frac{3}{7}\right) = \frac{18}{35}\pi.$$

下面计算 S_2.

$$y'(x) = \frac{3}{2}(1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot x^{-\frac{1}{3}} = -(1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{3}}.$$

$$S_2 = 2\pi\int_0^1 y\,\mathrm{d}s = 2\pi\int_0^1 (1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + (y')^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^1 (1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + (1-x^{\frac{2}{3}}) \cdot x^{-\frac{2}{3}}}\,\mathrm{d}x$$

$$= 2\pi\int_0^1 (1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{3}}\,\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^1 (1-x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}\left(\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}\right) \xrightarrow{u = x^{\frac{2}{3}}} 3\pi\int_0^1 (1-u)^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u$$

$$= 3\pi \cdot -\frac{2}{5}(1-u)^{\frac{5}{2}}\Big|_0^1 = \frac{6}{5}\pi.$$

因此, $V = \dfrac{18}{35}\pi$, $S = 2\pi + \dfrac{6}{5}\pi = \dfrac{16}{5}\pi$.

6

(A) 0 (B) $\dfrac{1}{3} - \dfrac{\pi}{16}$ (C) $\dfrac{\pi}{6} - \dfrac{2}{9}$ (D) $\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{2}{3}$

答案 选(B).

解 将极坐标系下二次积分转化为直角坐标系下二重积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} r^3 \sin\theta \sqrt{1 - r^2\cos 2\theta}\,\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{2}} y\sqrt{1 - x^2 + y^2}\,\mathrm{d}y = \frac{1}{3}\int_0^1 \left[1 - (1-x^2)^{\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \cos^3 t)\cos t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}.$$

(7) 曲线 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 所围成的平面图形的面积为( ).

(A) e (B) $\dfrac{1}{e}$ (C) $e + \dfrac{1}{e}$ (D) $e - \dfrac{1}{e}$

答案 选(D).

解法一 去掉绝对值曲线为 $\begin{cases} xy = e, & x \geqslant 1 \text{ 且 } y \geqslant 1, \\ y = \dfrac{1}{e}x, & x \geqslant 1 \text{ 且 } 0 < y < 1, \\ y = ex, & 0 < x < 1 \text{ 且 } y \geqslant 1, \\ xy = \dfrac{1}{e}, & 0 < x < 1 \text{ 且 } 0 < y < 1, \end{cases}$

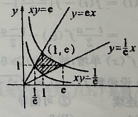
$$A = \int_{\frac{1}{e}}^1 \left(ex - \frac{1}{ex}\right)\mathrm{d}x + \int_1^e \left(\frac{e}{x} - \frac{x}{e}\right)\mathrm{d}x = e - \frac{1}{e},$$ 故选(D).

解法二 令 $\ln x = u$, $\ln y = v$, 则 $x = \mathrm{e}^u$, $y = \mathrm{e}^v$, $D': |u| + |v| \leqslant 1$,

$$J = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathrm{e}^u & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^v \end{vmatrix} = \mathrm{e}^u \cdot \mathrm{e}^v.$$

$$\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D'} |J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \iint_{D'} \mathrm{e}^u \cdot \mathrm{e}^v\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

$$= \int_{-1}^0 \mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u \int_{-u-1}^{u+1} \mathrm{e}^v\,\mathrm{d}v + \int_0^1 \mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u \int_{u-1}^{1-u} \mathrm{e}^v\,\mathrm{d}v = e - \frac{1}{e}.$$



(8) 设 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 为 3 阶矩阵, $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| = 0$, $\boldsymbol{AB} - 2\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$, $r(\boldsymbol{B}) = 2$, $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随阵,则 $\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*] =$ ( )

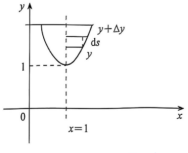
(A) -3 (B) 0 (C) 3 (D) -1

答案 选(A).

解 由 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}| = 0$,可知 $\lambda_1 = -1$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 又 $\boldsymbol{AB} - 2\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$,从而 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$, $r(\boldsymbol{B}) = 2$, $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解,可得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 的三个特征值分别为 $-2, 1, 1$, $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}| = -2$,进而可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*$ 的三个特征值分别为 $1, -2, -2$, $\mathrm{tr}[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^*] = -3$.

7

(Ⅱ) 曲线 $y = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x-1} + \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-(x-1)}$ 关于直线 $x = 1$ 对称,所求侧面积可视为图形 D 在 $x \geqslant 1$ 部分绕 $x = 1$ 旋转所得旋转体的侧面积,如图所示. 用微元法,有



$$\mathrm{d}S_{侧} = 2\pi(x-1)\,\mathrm{d}s = 2\pi(x-1)\sqrt{1 + x_y'^2}\,\mathrm{d}y.$$

由 $y' + y = \mathrm{e}^{x-1}$,得 $x - 1 = \ln(y + y')$.

又
$$y'^2 = \left(\frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{x-1} - \mathrm{e}^{-(x-1)}\right]\right)^2$$

$$= \frac{1}{4}\left[\mathrm{e}^{2(x-1)} + \mathrm{e}^{-2(x-1)} - 2\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left[\mathrm{e}^{2(x-1)} + \mathrm{e}^{-2(x-1)} + 2 - 4\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left[\mathrm{e}^{2(x-1)} + \mathrm{e}^{-2(x-1)} + 2\right] - 1$$

$$= \left[\frac{1}{2}\mathrm{e}^{(x-1)} + \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-(x-1)}\right]^2 - 1 = y^2 - 1,$$

即 $y'^2 = y^2 - 1$.

当 $x \geqslant 1$ 时, $y^2 \geqslant 1$, $y' \geqslant 0$. 故 $y' = \sqrt{y^2 - 1}$,从而

$$x - 1 = \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}),\ x_y' = \left[\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) + 1\right]_y' = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}.$$

将上述两式代入 ① 式并积分,有

$$S_{侧} = \int_1^{\frac{1}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})} 2\pi\ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{y^2 - 1}}\,\mathrm{d}y$$

$$= 2\pi\int_1^{\frac{1}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1}) \frac{y}{\sqrt{y^2 - 1}}\,\mathrm{d}y$$

$$= \pi\int_1^{\frac{1}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})} \ln(y + \sqrt{y^2 - 1})\,\mathrm{d}(2\sqrt{y^2 - 1})$$

$$= \pi\left[2\sqrt{y^2 - 1}\ln(y + \sqrt{y^2 - 1})\Big|_1^{\frac{1}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})} - \int_1^{\frac{1}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})} 2\sqrt{y^2 - 1} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2 - 1}}\right]$$

$$= \pi(\mathrm{e} - \mathrm{e}^{-1}) - 2\pi\left[\frac{1}{2}(\mathrm{e} + \mathrm{e}^{-1}) - 1\right]$$

$$= 2\pi(1 - \mathrm{e}^{-1}).$$

$ds = \sqrt{1 + x_y'^2}\,dy$

$= \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\,\frac{dy}{dx} \cdot dx$

$= \sqrt{1 + (y_x')^2}\,dx$